

Sistemas Y organizaciones

TRABAJO PRÁCTICO N°2

Modelado de Sistemas

Profesores:

- *Kröhling Dan Ezequiel*
- *Canavesio Mra. De Las Mercedes*

Alumnos:

- *Bellodi, Carlos*
- *Besigniano, Nahuel Agustin*
- *Franco, Rocío Belén*
- *Yucci, Franco*

Fecha de entrega total: 16/10/2020

AÑO 2020

Actividades

Tarea 1:

Modelado Funcional de Sistemas

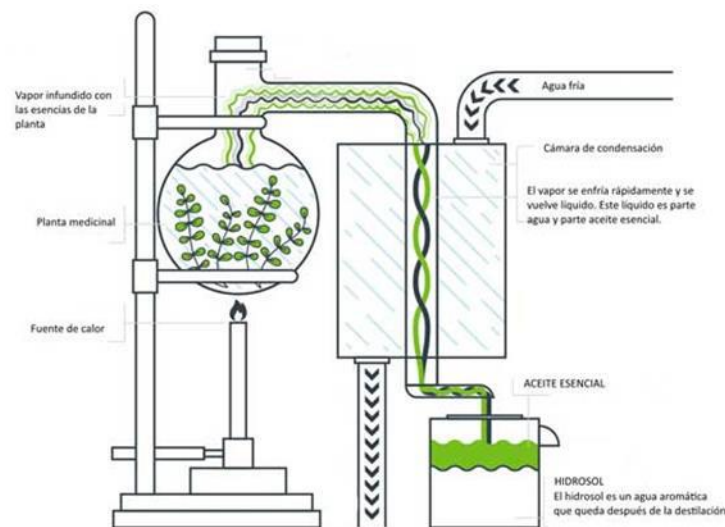
■ Actividad 1.

Desarrollar, mediante el lenguaje MFM, el modelo funcional para el sistema de Destilación de aceites esenciales. Para ello, leer la siguiente información:

¿Cómo se hacen los aceites esenciales?

*Hay varias maneras de **extraer los aceites esenciales** y todas requieren de equipos más o menos complejos. Las técnicas de extracción se basan en que la mayoría de los aceites se mezclan con grasas, alcohol y ciertos solventes, pero **no con agua**. Algunos métodos son más adecuados para ciertas plantas que otros, todo dependerá de la composición química de la misma.*

*Uno de los métodos más comunes de extracción es la **destilación al vapor**. La destilación al vapor se ha utilizado durante mucho tiempo para extraer aceites esenciales, mucho antes de que apareciera la alquimia.*



El proceso de destilación al vapor consiste en:

El vapor fluye a través del material vegetal (plantas medicinales) dentro de un alambique sellado. Ese vapor vaporiza los químicos más ligeros contenidos dentro del material vegetal. Luego, guiado a través de una tubería de conexión, el vapor se recoge en un condensador, donde el agua que ingresa enfría el vapor y lo lleva nuevamente a su forma líquida.

Este proceso genera 2 productos: aceites esenciales e hidrosol. Como el hidrosol y el aceite esencial (al igual que el agua y el aceite corrientes) no se mezclan, el aceite esencial se puede extraer fácilmente.

- a) Definir el propósito del sistema Destilación de aceites esenciales, describiendo sus metas asociadas (producción, económicas, seguridad, ambientales, etc.), las funciones necesarias para lograr tales metas y los componentes principales que llevan a cabo tales funciones.*
- b) Graficar las correspondientes estructuras de flujo y describir la semántica asociada.*
- c) Desarrollar el modelo funcional del sistema, identificando las relaciones entre las funciones, las estructuras de flujo y las metas.*
- d) ¿El modelo funcional obtenido es un modelo físico? Fundamentar su respuesta.*
- e) Explique cómo podría utilizarse el modelo para diagnosticar una falla en el funcionamiento por cuanto el recipiente contenedor del líquido destilado se encuentra vacío luego de ejecutar el proceso.*

Tarea 2:

Diagramas causales

Para realizar los diagramas causales que solicita la tarea, bajar e instalar VENSIM PLE desde <http://www.vensim.com/>

▪ Actividad 2.

Kermack y McKendrick formularon un modelo matemático bastante general y complejo para describir la epidemia de peste que sufriera la India en 1906, que denominaron SIR (Susceptibles, Infectados y Recuperados).

1. Susceptibles (S), estado en el cual el individuo puede ser contagiado por otra persona que esté infectada;

2. Infectado (I), estado durante el cual el individuo se halla infectado y puede además infectar a otros;

3. Recuperado (R), o curado, estado durante el cual el individuo no puede ni ser infectado por haber adquirido inmunidad (temporal o permanente) ni infectar (por haber recuperado o haber pasado la etapa contagiosa de la enfermedad).

El modelo SIR, relacionado con las enfermedades que confieren inmunidad permanente y un ciclo típico incluye los tres estados. Esto no quiere decir que todos los individuos de una población deban pasar por estos, algunos no serán infectados y permanecerán sanos (o sea, siempre en estado S), otros serán inmunizados artificialmente por vacunación o algún otro método, y pasarán a ser R sin haber estado infectados.

Se establecieron los siguientes postulados básicos:

- a) la enfermedad viral o bacteriana se transmite por contacto directo de persona a persona,
- b) al inicio de la epidemia solamente una fracción de la población era contagiosa,
- c) se considera una población cerrada y, a excepción de las pocas personas inicialmente enfermas, todas las demás eran susceptibles de enfermarse,
- d) el individuo sufre el curso completo de la enfermedad para al final recuperarse (sanar) adquiriendo inmunidad, o morir y
- e) la población total de personas sería constante y sin dinámica demográfica.



Entre las enfermedades infectocontagiosas encontramos dos grupos principales:

- las que confieren inmunidad al infectado (temporal o permanente) una vez recuperado, la mayoría de origen viral (sarampión, varicela, poliomielitis); y
- las que, una vez recuperado, el individuo vuelve a ser susceptible inmediatamente, entre las que encontramos las causadas por agentes bacterianos (enfermedades venéreas, peste, algunas meningitis) o protozoos (malaria).

Existen también modelos que abarcan estas enfermedades:

- **SIRS:** El modelo susceptible---infectado---recuperado---susceptible, idéntico al anterior, pero aplicable a casos en que la inmunidad no es permanente y el individuo vuelve a ser susceptible después de un cierto periodo, tal como la gripe.
- **SIS:** El modelo susceptible---infectado---susceptible; se usan en casos en que la enfermedad no confiere inmunidad y el individuo pasa de estar infectado a susceptible nuevamente, saltando la etapa R.

Realizar las siguientes actividades:

- a) Completar el diagrama causal de la figura 2 con las polaridades correspondientes.
- b) Identificar variables endógenas, exógenas y variables de estado.
- c) Identificar polaridad de bucles causales. Fundamentar la respuesta.
- d) Analizar las relaciones causa-efecto entre las variables que se relacionan y responder si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) justificar:
 - ¿A más personas Infectadas después del período de recuperación hay más Recuperados?

- ¿A más personas que se Recuperan hay menos Infectados?
- ¿A más Infectados hay más o menos personas que son Susceptibles?
- ¿A mayor tasa de contagio hay más Infectados?
- ¿A más Infectados hay menos tasa de contagio?

▪ **Actividad 3.**

Ver el video en <https://youtu.be/ImubdkVDOhs> que describe los efectos del COVID-19 en Perú y conteste las siguientes preguntas:

a) ¿El modelo presentado corresponde a una versión detallada del modelo SIR, SIS o SIRS? Fundamente.

b) Además de la cantidad total de población, ¿qué otros factores limitantes que modifican la dinámica de la situación se mencionan en el video?

▪ **Actividad 4.**

Se desarrolla un modelo causal ampliado del modelo SIR basada en la siguiente descripción textual:

“Tras la llegada a la comunidad de un enfermo en situación de contagiosidad, la población, toda ella susceptible, queda en riesgo. El paciente cero, antes de ser atendido por los servicios de salud, habrá entablado contacto con un número indeterminado de personas que, sin saberlo, pueden haberse contagiado.

Ante los síntomas clínicos, el caso cero, dependiendo de la letalidad de la enfermedad, acudirá a los servicios sanitarios, en el caso de que su estado clínico no sea irreversible y fallezca. En el supuesto de que sea ingresado, será el primer hospitalizado. Queda un número indeterminado de contactos que deben pasar a la situación de aislamiento preventivo o “cuarentenable”, en el que deben permanecer tantos días como marque el periodo de incubación de la enfermedad, antes de presentar síntomas.

Una proporción de sospechosos en cuarentena desarrollarán la enfermedad, lo que obliga a su ingreso al hospital. En el caso de haber vacuna, cuántos más casos se produzcan, mayor será la demanda de vacunación.

En el hospital, los enfermos pasarán básicamente por tres estadios:

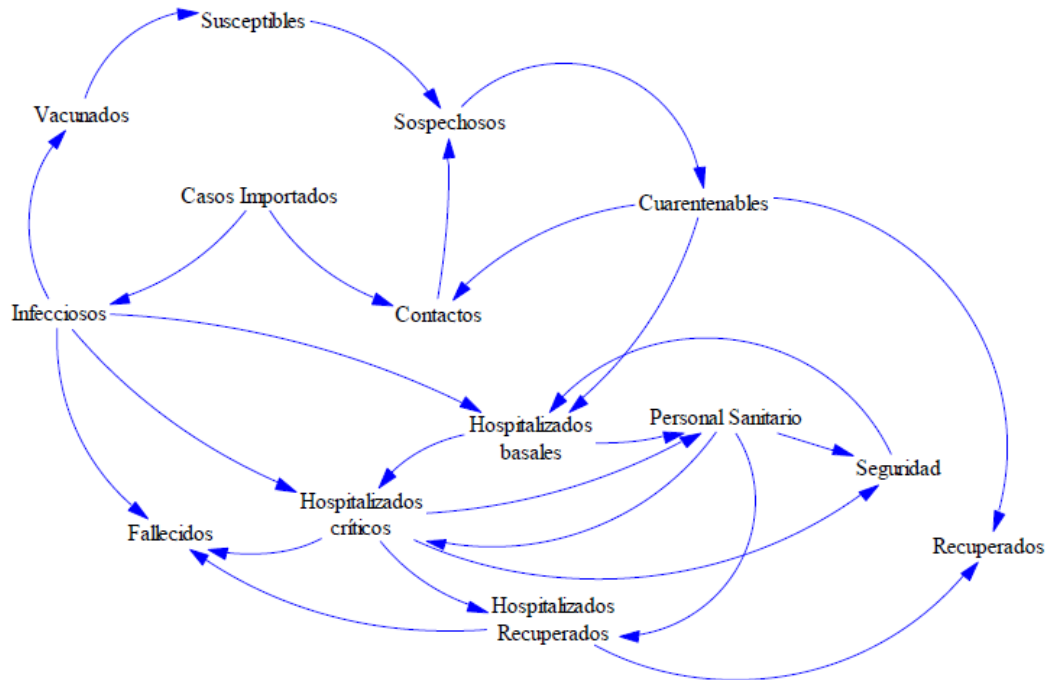
- *El basal, en el que son relativamente autónomos, y precisan asistencia médica y cuidados de enfermería relativamente asumibles.*

- *El estado crítico, donde presentan signos evidentes de agravamiento y peligro vital.*

- *El estado de recuperación, que se da una vez superada la fase crítica, y en el que los niveles de asistencia vuelven a ser los mismos que en el caso de la situación basal inicial.*

El personal médico necesario para atender a los pacientes aislados en el hospital está en función del número de pacientes y de su situación clínica. Es aquí donde entran en juego dos variables de suma importancia: la cantidad de personal sanitario y las medidas de seguridad estrictas que han de cumplirse. Dicha seguridad puede verse peligrosamente disminuida en la medida en que aumentan los enfermos, se incrementa el personal necesario

para atenderlos con su consiguiente y peligroso “hacinamiento”, y el tiempo para realizar tareas de descontaminación personal y de los instrumentos utilizados comienza a disminuir;



por incrementarse la demanda de tareas.”

- Identificar polaridad de vínculos causales.
- Identificar los bucles de retroalimentación e identificar su tipo.
- Considere ahora la limitación de camas de terapia intensiva necesarias para los pacientes en estado crítico. ¿Cómo afecta esta situación al modelo? Agregue las variables y relaciones necesarias para modelar dicha situación.

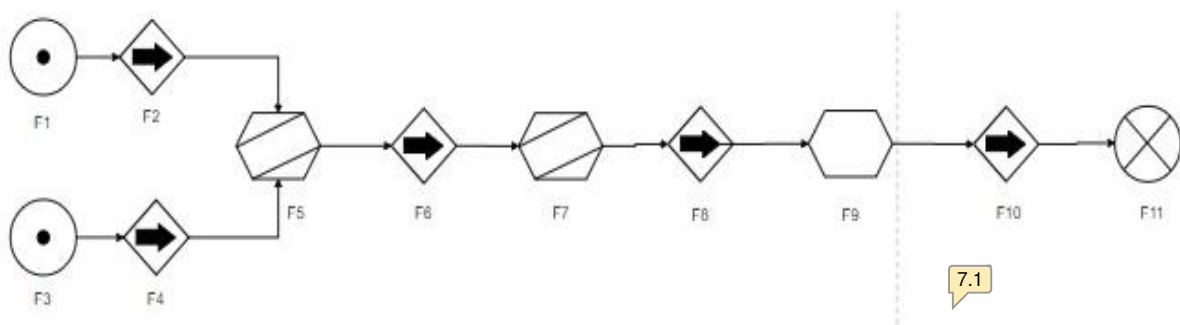
Tarea N°1:

Actividad N°1

a) El propósito del sistema consiste en la obtención de aceites esenciales a partir de plantas medicinales, utilizando la menor cantidad de químicos posibles en el proceso para que el aceite esencial e hidrosol resulte más puro y natural

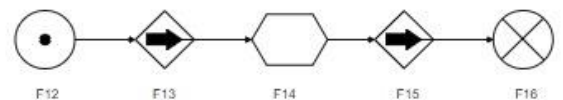
Metas	Componentes
Contención de la planta medicinal y el agua	Alambique
Llevar el agua a punta de ebullición	Fuente de calor
Transportar el vapor	Cabeza destilación
Llevar el vapor a estado líquido	condensador
Mantener un flujo constante de agua fría para el condensando	Fuente de agua
Recolección del aceite e hidrosol	Recipiente

b)

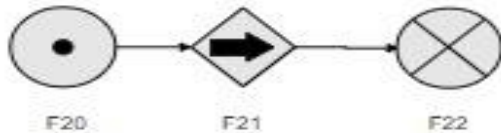
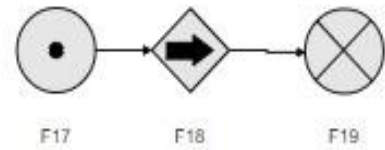


ID	FUNCIONES	ID	COMPONENTES
F1	Fuente: Agua	C1	Red de agua
F2	Transporte: Agua	C2	Tubos de ensayo
F3	Fuente: Planta	C3	Planta medicinal
F4	Transporte: Vapor	C2	Tubos de ensayo
F5	Balance: Agua / Plantas	C4	Alambique de vidrio
F6	Transporte: Vapor / Aceite	C2	Tubos de ensayo
F7	Balance: Vapor / Aceite	C5	Condensador
F8	Transporte: Hidrosol / Aceite	C2	Tubos de ensayo
F9	Almacén: Hidrosol / Aceite	C6	Deposito
F10	Transporte: Hidrosol / Aceite	C2	Tubo de ensayo
F11	Sumidero: Hidrosol / Aceite	C7	Recipiente final

ID	FUNCIONES	ID	COMPONENTES
F12	Fuente: Agua	C8	Red de agua
F13	Transporte: Agua	C9	Tubos de agua
F14	Almacén: Agua	C10	Tanque del condensador
F15	Transporte: Agua	C8	Tubos de agua
F16	Sumidero: Agua	C10	Tanque del condensador

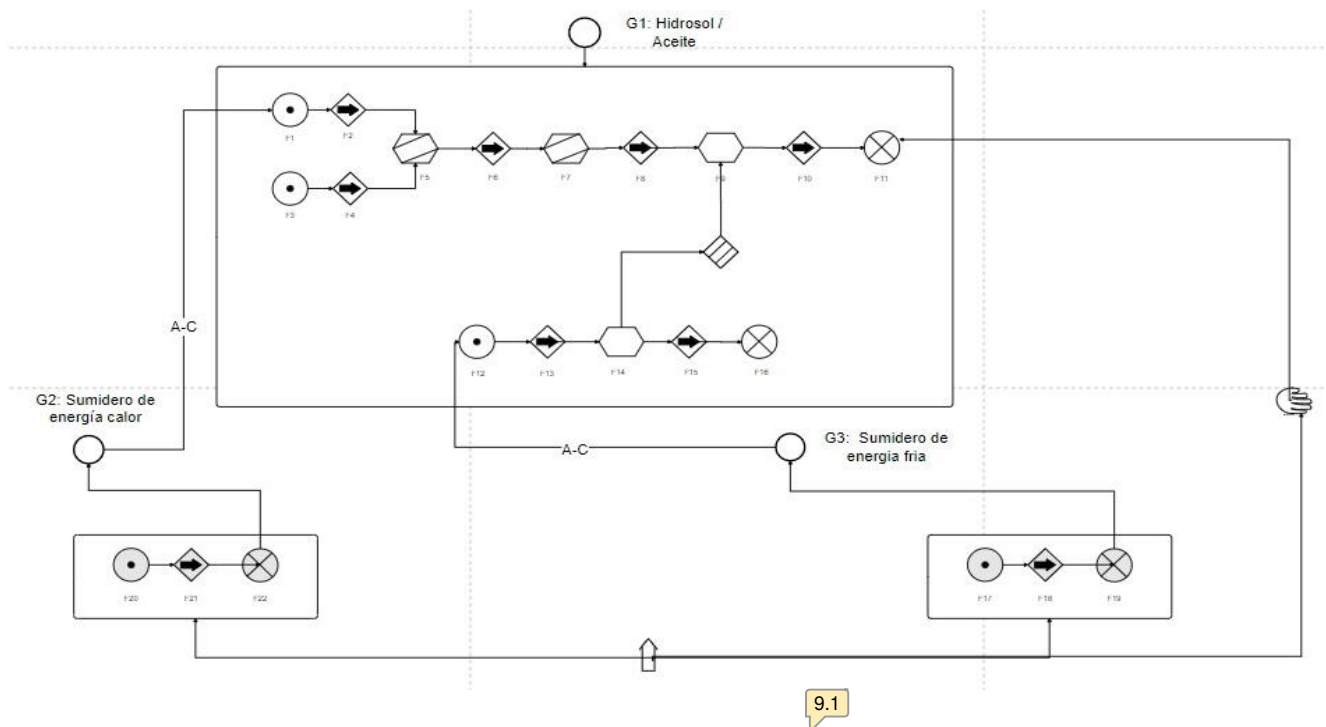


ID	FUNCIONES	ID	COMPONENTES
F17	Fuente: Frío	C1 1	Agua con hielo
F18	Transporte: Frío	C8	Tubos de agua
F19	Sumidero: Frío	C5	Condensador



ID	FUNCIONES	ID	COMPONENTES
F20	Fuente: Calor	C12	Red de gas
F21	Transporte: Calor	C13	Tubo de gas
F22	Sumidero: Calor	C14	Mechero

c)



- *Actor se encarga de mantener las energías externas del sistema en constante flujo, siempre y cuando el sistema esté funcionando.*
- *La barrera colocada entre la (F14) Y (F9) se encarga de que los flujos de agua, aceite e hidrosol no se mezclen o lleguen a tocarse.*
- *G1: Es la meta de obtención de hidrosol y el aceite esencial a través de los procesos químicos.*
- *G2: Esta meta se encarga de mantener el calor que requiere el alambique para así poder llevar el agua a evaporarse.*
- *G3: Se encarga de mantener el agua fría fluyendo para que el condensador pueda realizar su función de pasar el vapor a estado líquido.*

d) No, un modelo funcional no va a ser considerado como modelo físico. Un modelo funcional abarca un plano abstracto (funciones, metas, propósito) y un plano concreto, que son los componentes, como son las tuberías, la fuente de calor, la cámara de condensación, etc. En el caso de que exista un prototipo del sistema este podría tomarse como modelo físico.

Tomando como referencia lo anterior, la definición de modelo físico se trata de una reproducción a escala reducida de la realidad bajo estudio, y este modelo funcional no representa un modelo en escala reducida.

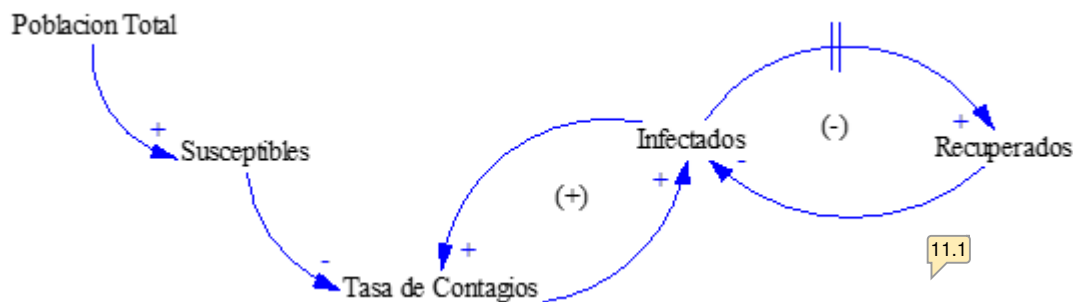
e) A través del modelado funcional del sistema podemos conocer el propósito y las funciones que realiza para poder lograrlo. también nos permite observar el como lograrlo. Internamente se realizan una serie de procesos y funciones con los recursos obtenidos, lo que debería permitir cumplir con las metas y el propósito si funciona adecuadamente. Si esto no sucede como es planteado en el ejemplo significa que tenemos uno o más componentes que no han podido cumplir su función y en consecuencia el proceso se alteró en algún punto. A su vez con el modelo conocemos el funcionamiento y proceso, lo que permite predecir con altas probabilidades de acierto donde ocurrió la falla. El vaso quedo vacío por lo cual es evidente que el agua no ingreso a la cámara de condensación y no llegó al vaso. Suponiendo que el paso anterior se realizó

correctamente el vapor extraído al calentar la planta no pudo volver a su estado líquido y tampoco llegó al vaso.

Tarea N°2:

Actividad N°2

a)



b)

Variables endógenas: Infectados, Recuperados 11.2
Variables exógenas: Susceptibles
Variables de estado: Tasa de contagio

c) El primer bucle (Infectados – Recuperados - Infectados) es un bucle con realimentación negativa ya que solo cuenta con una sola relación negativa (Cuando mayor es el número de recuperados, menor es el número de infectados) por lo tanto el número de estas es impar.

El otro bucle causal es un bucle con realimentación positiva ya que no cuenta con relaciones negativas. (Mayor es la tasa de contagios, mayor el número de infectados, y mayor es el número de infectados mayor es la tasa de contagios).

d)

• ¿A más personas Infectadas después del período de recuperación hay más Recuperados?

Verdadero. En los modelos SIR, al aumentar las personas infectadas va haber más personas recuperadas, pero como se comenta en el punto e) que no hay densidad demográfica y la población es constante también pueden aumentar las personas que mueren.

• ¿A más personas que se Recuperan hay menos Infectados?

Verdadero. Ya que como se explico anteriormente es una relación negativa la que conecta estas dos variables entonces al ser mayor el numero de personas recuperadas, disminuye el número de infectados.

- ¿A más Infectados hay más o menos personas que son Susceptibles?

12.1

En esta pregunta no se puede afirmar si es verdadero o falso el enunciado. Estas variables no se conectan por lo tanto no existe relación entre ellas.

- ¿A mayor tasa de contagio hay más Infectados?

Verdadero. Ya que estas variables están conectadas por una relación positiva y dentro de un bucle con realimentación positiva, entonces al aumentar la tasa de contagio, los infectados también lo harán.

- ¿A más Infectados hay menos tasa de contagio?

Falso. Ya que estas variables están conectadas por una relación positiva. Entonces al aumentar los infectados, mayor será la tasa de contagios.

- ¿A mayor tasa de contagio hay más Susceptibles?

Falso. Cuando mayor es la tasa de contagios menor es la cantidad de población susceptible.

- ¿A más Susceptibles hay mayor tasa de contagios?

12.2

Falso. Cuando aumentan los susceptibles menor es la tasa de contagios, ya que hay pocos infectados.

- ¿A más Recuperados hay menos Susceptibles?

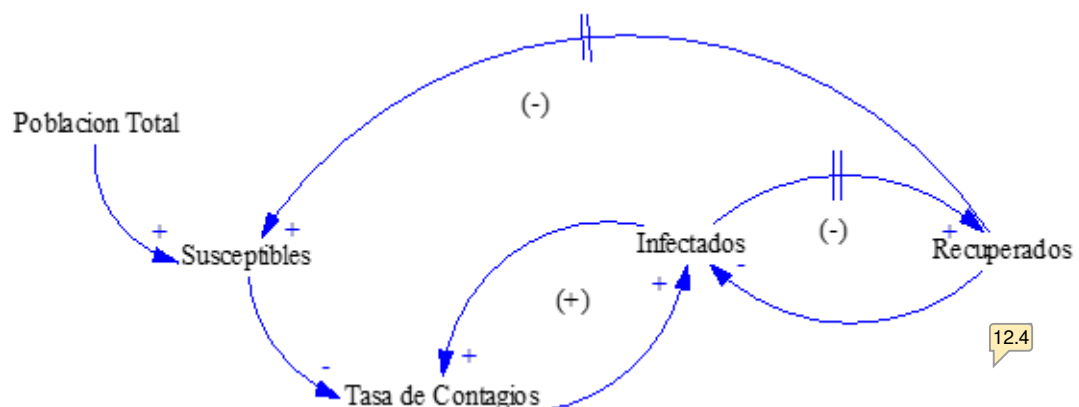
Verdadero. En los modelos SIR los recuperados dejan de ser población susceptible ya que se trata de enfermedades que confieren inmunidad una vez recuperada la persona.

- ¿A más Susceptibles hay más Recuperados?

Falso. En los modelos SIR no existe esa conexión ya que, si hay población susceptible, es decir que no contrajo la enfermedad por lo tanto no puede estar recuperada. Entonces si hay mas susceptibles el porcentaje de recuperados será menor.

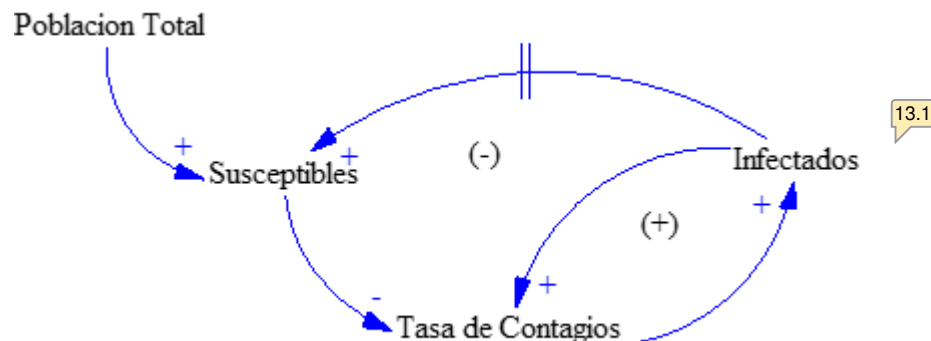
12.3

e)



12.4

f)



Actividad N°3

- a) Antes de poder responder la pregunta necesitamos conocer que significa cada sigla. La terminología utilizada es la siguiente:

S representa a los **individuos susceptibles**

I representa a los **individuos infectados**

R representa a los **individuos recuperados**

El modelo presentado en el video es el modelo SIR nos permite observar a los individuos que no han sido infectados y como su vida se ve transformada debido a la pandemia. Lo que causa que no se respeten las medidas sanitarias adecuadamente y los vuelva susceptibles a contraer la enfermedad. Después tenemos los individuos afectados, en consecuencia todo lo que involucra su mantenimiento en el sistema sanitario (recursos disponibles) y la sociedad, se manifiesta como aumenta o disminuye la tasa de contagios y como esto a su vez repercute en los individuos susceptibles. Por ultimo los individuos que se recuperaron y han obtenido una cierta inmunidad. Hasta este punto llega el modelo pero si continúa trabajándolo y muestra otras relaciones y variables se convierten en modelos SIS y SIRS. Según los estudios la inmunidad generada luego de contraer la enfermedad es

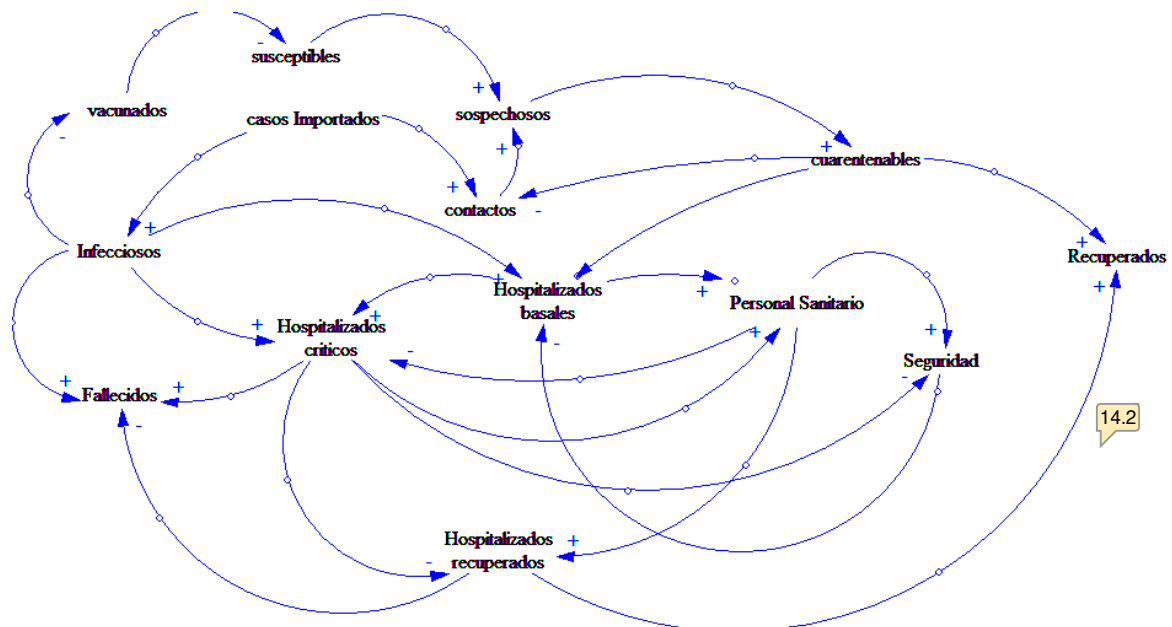
temporal por lo que el individuo recuperado puede infectarse y serian nuevas variables y relaciones a incorporar en el modelo lo que lo convierte en un modelo SIRS o un modelo SIS ya que se recuperan de la enfermedad pero aun son susceptibles a la misma lo que acarrea otro problemas.

b) La cantidad total de la población provoca una mayor complejidad en el funcionamiento del sistema en tiempos de pandemia. Por un lado se pone en jaque la capacidad del estado para ser viable y realizar procesos de regulación como un proceso homeostático en un sistema biológico. Muchos estados se encuentran en vías de desarrollo lo que presenta a una economía frágil y susceptible a los cambios radicales. En relación con lo económico aparece la capacidad del estado para mantener al sistema de salud en funcionamiento de la forma más eficiente y eficaz posible. El aspecto económico y sanitario determinan la mayoría de los efectos sociales que se producen ya que involucran a otros factores entre ellos uno de los principales el trabajo.

14.1

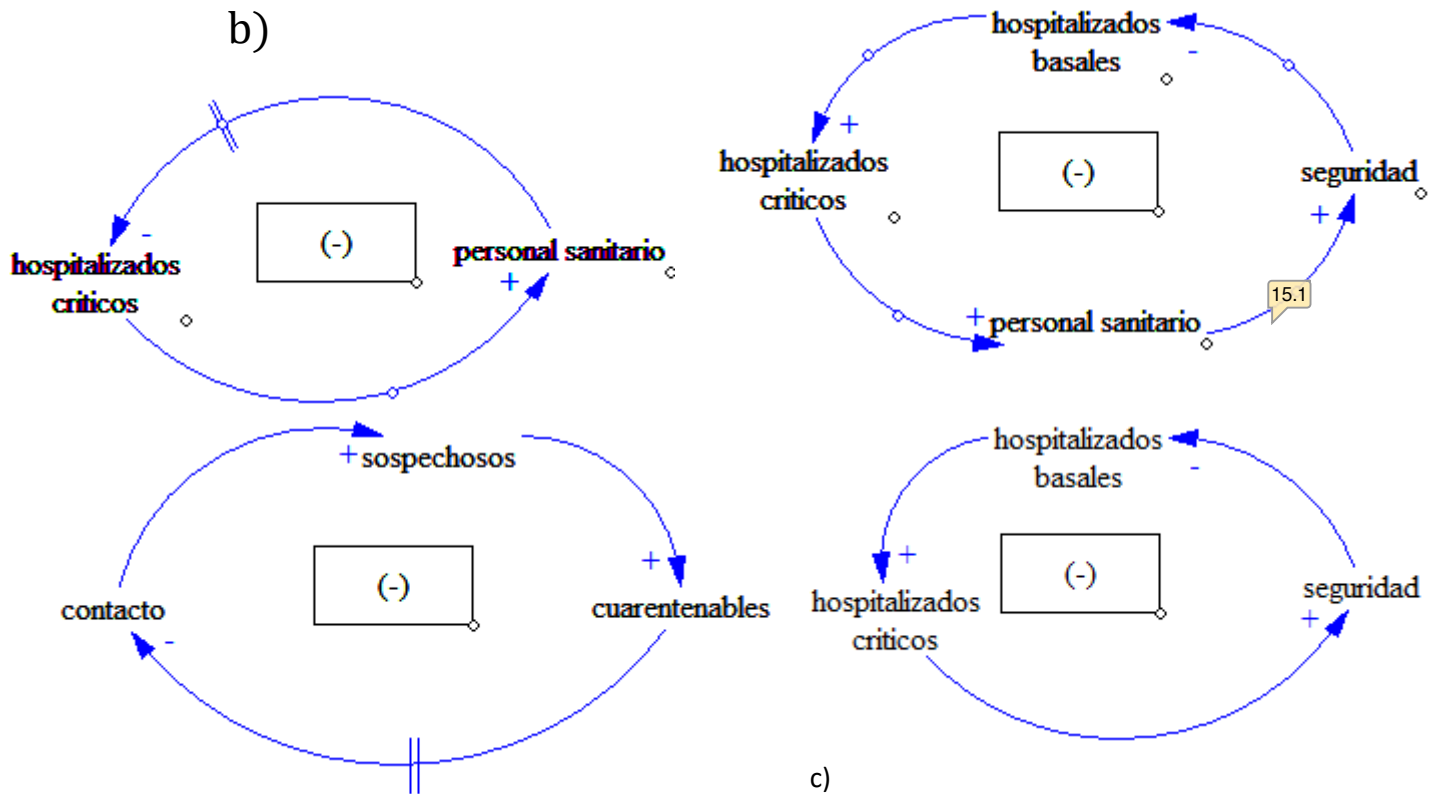
Actividad N°4

a)

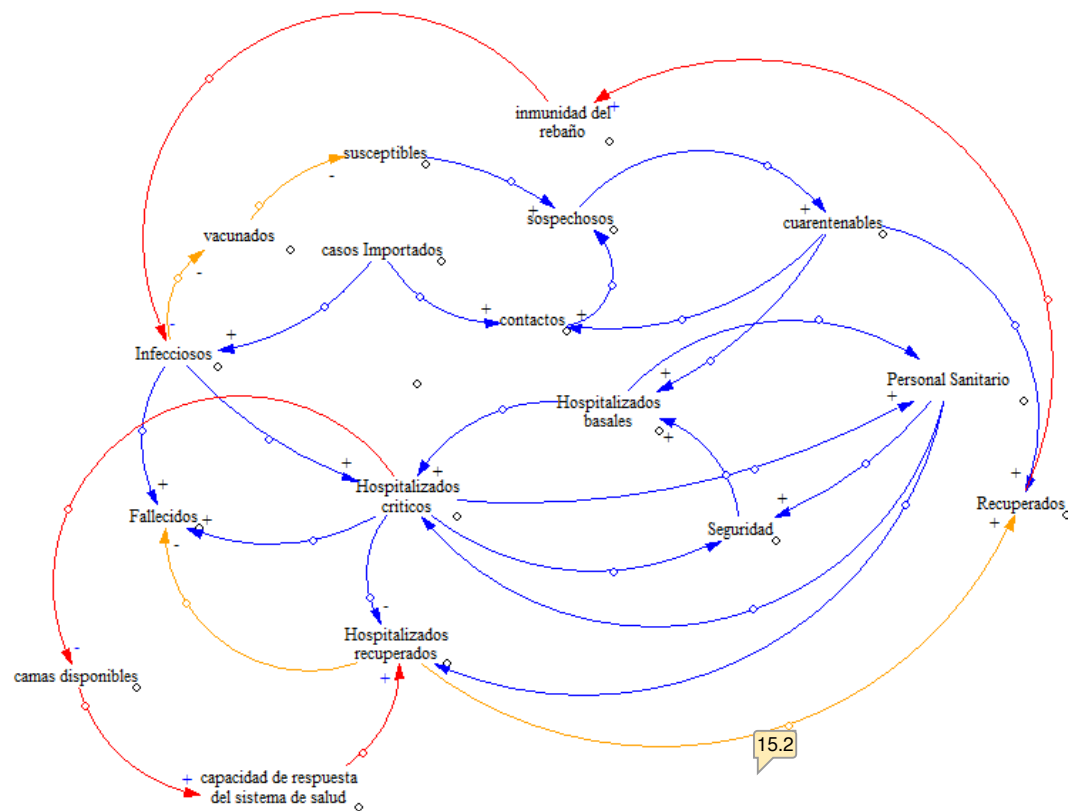


14.2

b)



c)



Conclusión

Hemos llegado al final de este trabajo, nos estamos desempeñando mejor como grupo y trabajando con más confianza. Cabe destacar la adquisición de nuevas herramientas que nos serán útiles y muy prácticas en un futuro no tan lejano. Por último nos gustaría destacar el tópico utilizado en las consignas es una problemática actual que afecta a gran parte de la comunidad internacional, fue muy interesante e hizo que fuera más fácil la comprensión de la dinámica de las herramientas y el entablar las relaciones entre las variables.

16.1

Índice de comentarios

- 7.1 Mejoró.
De F7 podrían salir dos flujos a dos sumideros distintos (a pesar de que el componente sea el mismo, el recipiente).
- 9.1 Algunos puntos en este diagrama:
- Si aquí unieron todo el flujo de materia en una sola estructura, también deberían haberlo hecho anteriormente.
- Si van a agregar un actor y un administrador, también tendrán que agregar un observador. Para ustedes, ese observador estaría en el sumidero final.
- G2 debería relacionarse con el balance F5.
- Así como está, no queda claro dónde se da la separación en aceite e hidrosol, que es lo que les comentaba antes. Es difícil de ver porque no se ve el intercambio térmico "frío" de manera muy patente.
- 11.1 En realidad, a medida que hay más susceptibles, la tasa de contagios aumenta.
- 11.2 Aquí hay un error:
- La única variable endógena es la tasa de contagio.
- Las variables de estado, que son las que nos indican una "foto" de cómo está el sistema, son los Susceptibles, Infectados y Recuperados.
- Las variables exógenas son las que nos llegan como información de fuera. En este caso, sería la población total.
- 12.1 Bien! Aún cuando la lógica nos diría que, cuando sube un infectado, baja un susceptible.
- 12.2 Esta es verdadera, porque estaba incorrecto el diagrama.
- 12.3 Esta es en realidad verdadera, ya que a medida que los susceptibles se contagian, tarde o temprano se recuperarán.
- 12.4 Está bien. Faltaría corregir la relación entre susceptibles y tasa de contagios.
- 13.1 Está bien. Faltaría corregir la relación entre susceptibles y tasa de contagios.
- 13.2 Bien!
- 14.1 Bien! Un factor limitante interesante es el nivel de contacto entre las personas debido a la infraestructura o servicios del país: carreteras, vuelos, trenes, etc.
- 14.2 Algunos puntos en este diagrama:
- Como está definido, a medida que aumentan los infecciosos, también aumentan los vacunados.
- Que aumente el personal sanitario hace disminuir la seguridad, porque más personas se exponen al virus.
- Que aumenten los hospitalizados críticos hace aumentar los hospitalizados recuperados (tarde o temprano).
- 15.1 Gracias por indicar así los bucles! Se simplifica muchísimo la corrección.
Deberán corregir las siguientes relaciones:
- Que aumenten el personal sanitario hace disminuir la seguridad (con lo que cambia la polaridad del bucle).
- Cambiaron una polaridad respecto al gráfico: que aumenten los hospitalizados críticos hace disminuir la seguridad, con lo que el último bucle les quedaría de retroalimentación.
- 15.2 Muy bien!
Podrían agregar una relación más, de hospitalizados recuperados a camas disponibles: a medida que se recuperan las personas, las camas se liberan, con lo que aumenta su disponibilidad.
- 16.1 Gracias por la realimentación!